云计算的研究现状及应用分析

王书为

（四川大学，四川 成都 610065）

摘 要：随着过去几十年技术的快速进步，大规模、集中化计算的构想逐渐成为现实。为了解决数据大爆炸带来的终端计算量不足的问题，云计算应运而生。通过大规模的数据中心，云计算能提供无限的计算资源、存储容量和处理能力。基于此，简述了云计算的研究现状、主要应用、发展趋势以及面临的挑战，并对云计算的发展趋势进行一定预测。

关键词：云计算；云服务；数据中心

中图分类号：TP3 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-9767（2019）09-020-03

Research Status and Application Analysis of Cloud Computing

Wang Shuwei

(Sichuan University, Chengdu Sichuan 610065, China)

Abstract: With the rapid progress of technology in the past decades, the concept of large-scale and centralized computing has gradually become a reality. In order to solve the problem of insufficient terminal computing caused by the data explosion, cloud computing emerged as the times require. Through large-scale data centers, cloud computing can provide unlimited computing resources, storage capacity and processing capacity. Based on this, the research status, main applications, development trends and challenges of cloud computing are briefly described, and the development trend of cloud computing is predicted.

Key words: cloud computing; cloud service; data center

1 云计算背景

云计算历史最早可追溯到 1983 年，当时 Sun Microsystems 提出了“网络是电脑”[1]。2006 年 3 月，亚马逊提出弹性计算云服务。2006 年 8 月，Google 首次提出了“云计算”的概念，从此，云计算进入快速发展时期[2]。云计算具有超大规模、虚拟化、高可靠性、复用性以及高可扩展性等特点。云计算的实现推动了某些传统领域的发展。目前，各国政府纷纷将云计算列入发展计划，甚至上升为国家战略，投入了许多人力、物力和财力。但是，作为一个新兴领域，云计算还处于快速发展时期。

2 研究现状概述

云计算以数据为中心进行密集计算，融合了多种技术。其中，分布式数据存储技术、虚拟化技术、分布式资源管理为核心技术[3]。

2.1 分布式数据存储技术

云计算的一个巨大优势是快速高效处理海量数据。云计算通常采用分布式存储技术。分布式网络系统利用多台服务器分担处理任务，提高了系统的可靠性、可用性和存储速度，大大提高了扩展性能。

2.2 虚拟化技术

虚拟化是云计算的核心技术，为云计算提供系统虚拟层面的支持。虚拟化分为两种主流模式。第一，将大型服务器虚拟化为多个小型服务器，为多个用户提供服务。第二，将多个服务器虚拟成一个服务器，完成用户指定功能。

2.3 分布式资源管理

云计算采用分布式资源管理技术。分布式资源管理系统是保证系统稳定运行的关键。多节点并发运行的环境下，节点之间的状态需要关联并一致，即使某个节点报错，系统也能够保证其他节点正常工作。

3 应用发展

3.1 应用领域

3.1.1 医药医疗领域

医药企业与医疗单位一直高度重视信息。在医改的影响下，医药企业和单位将进行产业优化升级，以期适应业务发

作者简介：王书为（1998—），男，四川绵阳人，本科。研究方向：分布式计算。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

展的要求。“云信息”的平台化规模应用，提升了医疗行业内部信息的公开化和行业服务效率 [4]。

3.1.2 政务领域

云计算将助力中国各级政府机构建设云服务平台。通过云计算技术，搭建 PaaS 系统，虚拟搭建服务器集群，进而实现平台内部的可靠平稳运行，提高服务能力。随着各级政府机构大力筹建公共服务平台，云计算必然能在政务领域大展拳脚 [5]。

3.1.3 能源领域

能源行业一直是信息的领头羊，中石化、农行等国企已将云信息化纳入发展版图。云计算能为能源企业整合信息提供可靠依据。此过程中，可以通过构建 IaaS 的系统级平台，筛集各种服务器，形成能够复用统一的管理平台，同时，对外提供软件服务。

3.2. 发展方向

3.2.1 物联网

随着全球基础云建设的急速扩张，云计算与越来越多的新兴技术领域结合，如物联网。长期以来，物联网存在发展瓶颈，其中最大的瓶颈来源于平台发展，而云计算的出现解决了这一问题。低功耗广域网中，网络的便捷性大大降低了物联网用户开发部署的成本及复杂性。

3.2.2 云安全

云安全正成为越来越多用户的一个考量范畴。人类的生产、生活产生了数以万计的数据，这些数据涉及到日渐庞大的用户群体的隐私安全。云安全通过终端方，对网络行为进行异常监测，结合多种认证机制，增强用户的数据安全。当用户安全受到侵犯时，云安全服务可以通过终端及时发现并处理，并以此作为其他用户的安全参考。用户数量越多，云安全的监测能力越强。另外，结合加密协议和身份认证，能加强数据的安全保障。

3.2.3 云应用

目前，云应用日渐扩张，成为了市场主流。其服务目标人群包含企业级用户及个人用户。针对企业级用户，敏捷性、可靠性以及灵活性至关重要。企业级用户可以在简化基础设施的基础上快速部署，借助专业的云服务，运用中间件技术，支撑企业级业务结构的资源构建。针对个人用户，云应用的应用场景更加广泛，衍生了云存储、云游戏、云办公等 [6]。

4 产业现状

4.1 国内现状

近几年，我国在云计算产品方面取得显著成就，其中包括分布式计算系统、弹性计算系统、结构化数据存储系统和开放存储系统等。2016 年被视为云计算爆炸式增长的一年。阿里云目前拥有亚洲最大规模的分布式计算集群。市场份额方面，阿里云占近三分之一的市场份额，位列首位。百度作为顶级的中文搜索引擎，自从 2011 年开始推广百度云引擎和存储技术。随着大量开发者的涌入，百度陆续推出了多款云计算方面的产品，为各行各业提供了安全可靠的云端服务。

4.2 国外现状

近几年，亚马逊公司作为最大的云服务提供商，扩展了云生态布局。在 PaaS 领域，亚马逊不仅支持 Impala，而且推出了流计算服务。微软前几年推出了 Windows Azure 企业级云计算服务，通过 Azure Services 云运行应用，托管环境。利用此平台，开发人员能够在网络上由微软数据中心托管保存、扩容与管理网络应用程序。

甲骨文公司计划布局已从云管理组件转到 Oracle、Solaris 等虚拟系统服务。Oracle 架构服务采用 IaaS 模式，将数据存储在特殊系统中。甲骨文公司将促进 OpenStack 与 Oracle 云存储服务的兼容。随着 OpenStack 在业界愈发受到重视，HP、DELL、IBM 等 PC 厂商都加入了该云计划体系，并相继推出了多种基于 OpenStack 的服务产品。

4.3 发展趋势和挑战

4.3.1 未来的发展趋势

目前，国内外与云计算技术有关的标准较多，但云计算还没有一个统一符合行业共识的标准体系。针对不同需求，云计算服务提供商会有不同的标准方案，必然会导致供应商软硬件兼容性不高，阻碍云计算的良好发展。因此，必须尽早制定云计算相关行业标准，才能使云计算占领相关市场。云计算服务需要远程响应，必然会给网络通信带来极大压力，一旦网络的网络环境不稳定或者带宽过低，都会降低云计算的性能。随着云计算的深入发展，必将推动未来高速稳定的网络通信“高速公路”的建成。

4.3.2 目前存在的局限

目前，云计算在企业中的应用主要集中在中小型企业。大型企业对于云计算，准确说是公有云计算，始终持谨慎态度，主要出于数据安全方面的考虑。这包括两点，即数据备份和数据私密性 [7]。目前，多数“云”都是相对独立，造成“云”的重复和孤立。未来，各片“云”之间应存在更多交集，将所有独立的云连成一片，形成更强大的云计算，从而提供更加丰富的服务 [8]。

5 结 语

目前，云计算的开发和应用尚处于初级阶段。随着产业升级，许多公司开始着手虚拟化和 SaaS 的开发，将稳定、合适、可依赖的云服务架构，带给每一个渴望从中获得机遇的从业者。开发者未来可能更愿意研发混合云。这种结合了内部云和公共云的服务体系，集合了多种功能，可以提供更加灵活的性能。作为国家高度重视的科技，云计算的火热发展，必

（下转第 24 页）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

分困难，即使软件设计工程师在工作时十分谨慎也无法完全达到这一要求。这也给病毒的制造者或传播者有了可乘之机，从这些漏洞中植入或传播病毒是十分容易的。但与此同时，用户也可通过计算机或杀毒软件中存在的漏洞来反识别病毒的存在，例如：曾经出现的 CIH 病毒、冲击波病毒等。对此，人们必须不定时对计算机中的软件进行检测升级，并及时安装最新版本的补丁，及时修复计算机系统中出现的问题和漏洞。补丁本身也可能存在一定的缺陷，有时会导致计算机系统出现一些问题甚至是直接崩溃的情况，但导致此类问题的绝大部分原因是用户下载的软件为盗版或是本身就携带病毒。

4.3 注意来路不明邮件的查收

现在互联网上所收发的邮件形式多样且对于收发人员没有严格的限制，便有很多的不良人员利用电子邮件的这些特性向用户发送广告、图片、链接或是文件等，而这些内容往往会成为病毒的载体，当用户接收打开这些文件时，病毒便会迅速感染计算机。且通常情况下，病毒的制造者为了引诱用户打开这些文件或链接，会对这些邮件做一些伪装，例如发件人为政府某机构、邮件内容为领取某种奖项等。因此，在接收到不明来路邮件时，应谨慎查收，且在打开电子邮件及其附件时，必须确保计算机的防火墙及杀毒软件等运行良好，能有效地保护计算机系统。

4.4 程序设计师后期对计算机系统进行升级优化

随着科学技术的不断创新，计算机系统也在不断优化升级，且在推广新的计算机系统前，程序设计人员会对会对计算机系统及杀毒软件进行实际检测，并不断改进，以增强其防御病毒的能力。除此之外，工程设计师还要加强对计算机后期工作的跟进，比如计算机系统的优化升级等，以提高计算机的安全保障性。计算机在前期设计时由于技术限制等因素的影响，不可避免的会存在一些漏洞问题，导致计算机易受到病毒的侵害，损坏计算机的系统。

4.5 养成规范的网络使用习惯

用户在使用网络时，要严格规范自己的行为。对来路不明的邮件、系统提示存在风险的软件以及需要打开的文件或链接等提高警惕性，一旦出现问题，及时清除。除此之外，在使用防火墙、杀毒软件等对计算机进行防护时，对计算机内的重要文件数据进行备份及加密也十分重要。因为防火墙及杀毒软件的防护作用并不是绝对的，其自身也可能存在漏洞，一旦出现问题，计算机内的文件和数据也会受到损害。

为实现文件及数据传输，很多企业及政府部门往往会采用局域网。在使用局域网时，务必使用物理分段的方法来提升网络性能。这种方法的使用有助于在黑客攻击计算机时及时准确地锁定问题出现的位置，降低对企业的损失及危害。在使用计算机的过程中，要密切关注计算机漏洞的产生并及时用补丁进行修补，降低病毒或黑客通过这些漏洞对计算机进行攻击的可能性，为计算机构造一个安全的网络环境。

5 结 语

在应用计算机网络技术时，采取科学的病毒防护技术至关重要，必须提升计算机用户的安全意识，严格遵守应用标准和工作原则，加大对计算机传入数据的审查，预防病毒的入侵，避免关键信息的泄露，维护企业的效益，实现企业的快速发展。

参考文献

[1] 邓一辉，袁梓峰 . 网络应用病毒防护技术提升计算机网络应用安全的分析 [J]. 计算机产品与流通 ,2018(7):18.

（上接第 21 页）

将解决一系列与之相关的产业问题，帮助相关行业实现重构。

参考文献

[1] 郭志雄 . 实验教学改革的研究与探讨 [J]. 电子世界 ,2013(8):219-220.

[2] 韩轶 . 基于云平台济南科技项目管理系统设计与实现 [D]. 大连 : 大连理工大学 ,2014:70.

[3] 詹洋 . 云存储系统中基于可信第三方的数据保护机制的研究 [D]. 镇江 : 江苏大学 ,2018:49.

[4] 钱扬帆 . 基于云环境的 GPS 车辆监控系统定位数据处理 [D]. 南京 : 东南大学 ,2013:87.

[5] 胡亮 . 浪潮集团云计算发展战略的研究 [D]. 天津 : 河北工业大学 ,2013:51.

[6] 徐幼娟 . 新一代云计算瞬间闪存数据备份和还原的方法 : 中国 ,201410627448.6[P].2014-11-10.

[7] 王利赛 . 基于“云计算”的继电保护整定系统的研究 [D]. 北京 : 华北电力大学 ,2012:55.

[8] 虢菲 . 云计算的发展现状与趋势 [J]. 科技资讯 ,2010(14):14.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net